

Intelligent Position Tracking Control of a 2-DOF Robot Manipulator Using Fuzzy Logic Control

Scidelo Tsikomia ANDRIASAHY, Solaimane HAKKANI, Hamza EL HAJIBI,
Oula AMRAOUI, et Horacia Glorieta AZONHOUMON

Filière : Génie des Systèmes Électroniques et Automatiques
ENSA : École Nationale des Sciences Appliquées de Tanger
Université Abdelmalek Essaâdi
Tanger, Maroc

Résumé—Cet article présente la conception, la simulation et l'analyse d'un contrôleur intelligent basé sur la logique floue pour un manipulateur robotique à deux degrés de liberté (2-DOF). Le modèle dynamique continu du robot est décrit par le formalisme d'Euler-Lagrange, puis discrétisé via l'approximation d'Euler avec une période d'échantillonnage de $T_s = 0.001$ s. Pour pallier les fortes non-linéarités et les couplages dynamiques inhérents au système, un contrôleur de type Mamdani exploitant 7 variables linguistiques est développé. La simulation globale temporelle est implémentée en langage C sous Dev-C++, et les résultats sont exportés vers MATLAB. L'analyse démontre que l'approche proposée assure une poursuite de trajectoire précise, une erreur statique négligeable et une excellente robustesse transitoire.

Index Terms—Robot Manipulateur 2-DOF, Contrôle Intelligent, Logique Floue, Suivi de Position, Simulation C, MATLAB.

I. INTRODUCTION

LES bras manipulateurs robotiques occupent une place prépondérante dans l'automatisation industrielle moderne, de l'assemblage de précision à la manipulation de charges complexes. La dynamique de ces systèmes est fondamentalement non-linéaire et fortement couplée : la variation de configuration d'un lien modifie instantanément l'inertie et les effets gravitationnels subis par le reste de la structure.

Face à de telles dynamiques, les lois de commande linéaires classiques montrent rapidement leurs limites lorsque le système s'éloigne de son point de fonctionnement nominal. Les techniques de commande intelligente, et particulièrement la logique floue, constituent une alternative robuste. Elles permettent de contrôler efficacement des systèmes complexes sans requérir de modèle mathématique exact, en transposant l'expertise humaine sous forme de règles linguistiques.

L'objectif de ce travail est de développer un contrôleur flou pour un robot 2-DOF, d'exécuter la boucle de simulation en C, et de quantifier la qualité de suivi sous MATLAB.

II. MODÉLISATION MATHÉMATIQUE

A. Modèle Dynamique Continu

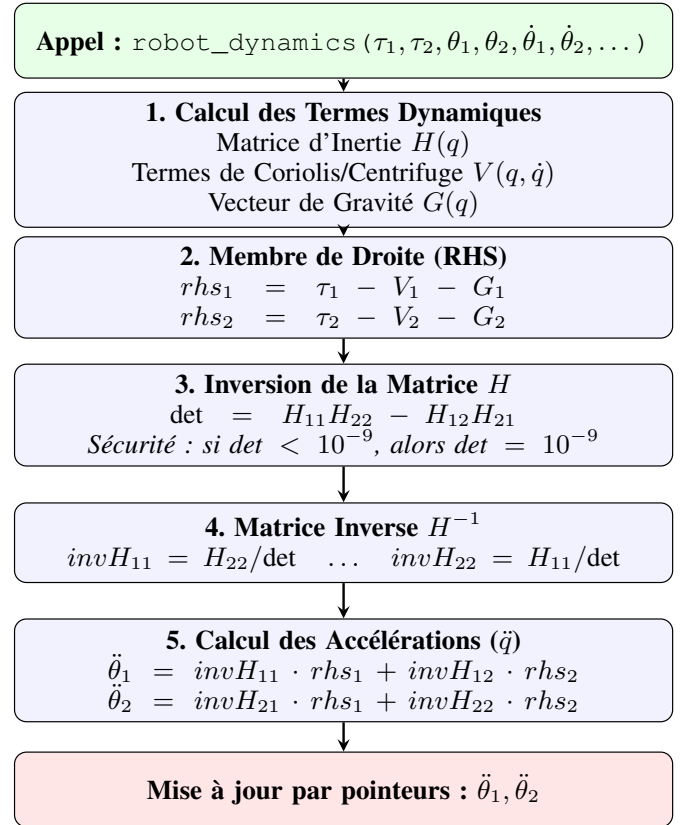


FIGURE 1. Organigramme du calcul de la dynamique inverse (`robot_dynamics`).

Les équations de mouvement du manipulateur à deux liens sont régies par le modèle d'Euler-Lagrange :

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau \quad (1)$$

où $q = [\theta_1, \theta_2]^T$ est le vecteur des positions articulaires et $\tau = [\tau_1, \tau_2]^T$ le vecteur des couples de commande. $M(q) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ représente la matrice d'inertie symétrique définie par :

$$M(q) = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \quad (2)$$

avec $M_{11} = a + 2b \cos(\theta_2)$, $M_{12} = M_{21} = d + b \cos(\theta_2)$, et $M_{22} = d$.

Les effets centrifuges et de Coriolis sont modélisés par la matrice $C(q, \dot{q})$, tandis que le vecteur $G(q)$ regroupe les couples gravitationnels.

B. System Parameters

To validate our control approaches realistically, the physical parameters used for simulation were based on a laboratory prototype. These values, which were used to feed our model, are summarized in Table I.

TABLE I
PHYSICAL PARAMETERS OF THE ROBOTIC MANIPULATOR

Parameter	Symbol	Value	Unit
Link mass	m_1, m_2	1.0	kg
Link length	l_1, l_2	1.0	m
Center of gravity	l_{c1}, l_{c2}	0.4	m
Moment of inertia	J_1, J_2	0.05	kg·m ²
Gravity acceleration	g	9.81	m/s ²

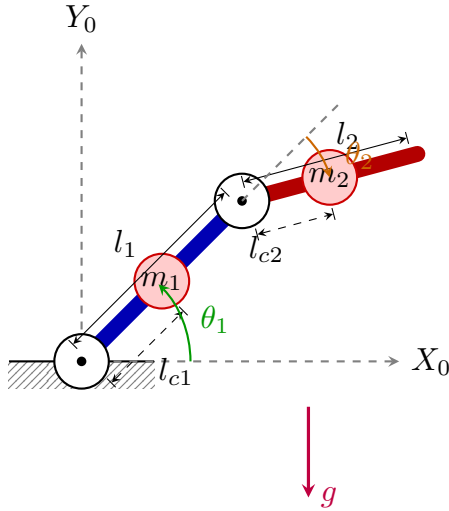


FIGURE 2. Kinematic structure and physical parameters of the 2-DOF planar robotic manipulator.

C. Représentation d'État et Discrétisation

En définissant le vecteur d'état $x = [\theta_1, \dot{\theta}_1, \theta_2, \dot{\theta}_2]^T$, le système est mis sous forme d'état. Pour l'implémentation numérique, une discrétisation d'Euler avec $T_s = 0.001$ s est appliquée :

$$x_1(k+1) = x_1(k) + T_s x_2(k) \quad (3)$$

$$x_2(k+1) = x_2(k) + T_s \ddot{\theta}_1(k) \quad (4)$$

$$x_3(k+1) = x_3(k) + T_s x_4(k) \quad (5)$$

$$x_4(k+1) = x_4(k) + T_s \ddot{\theta}_2(k) \quad (6)$$

Les accélérations $[\ddot{\theta}_1, \ddot{\theta}_2]^T$ sont extraites à chaque itération par inversion de la matrice $M(q)$.

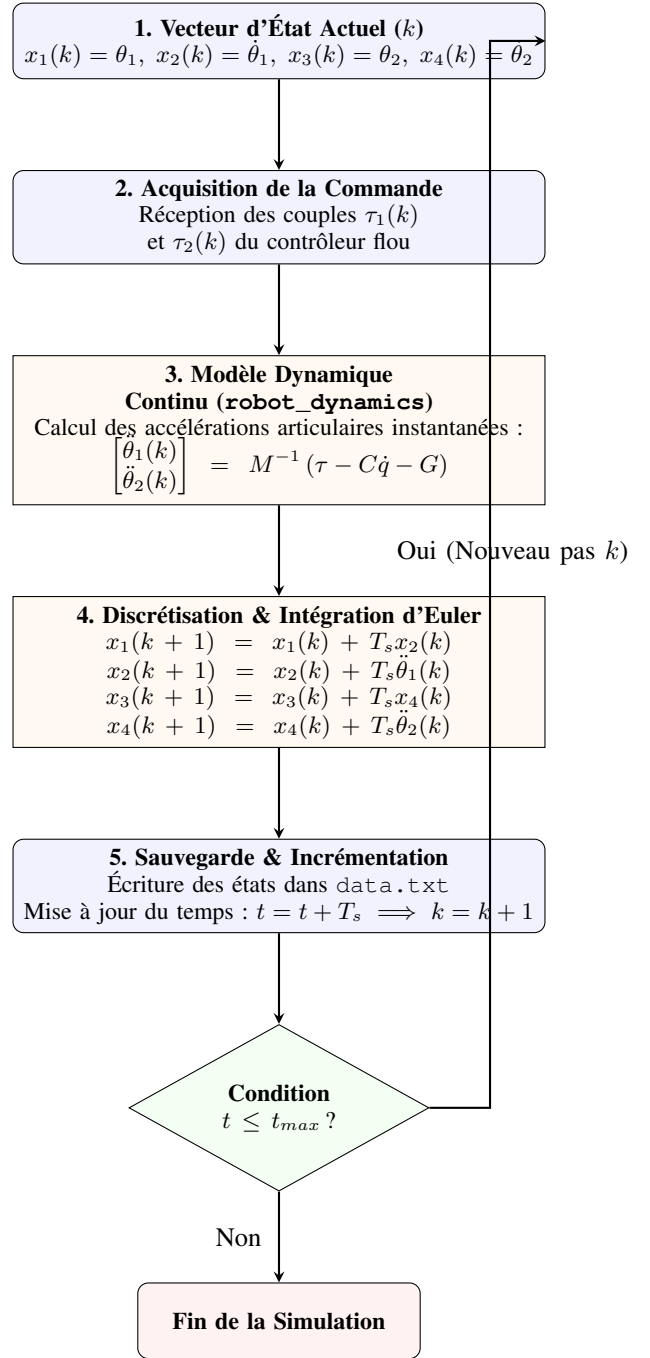


FIGURE 3. Logigramme d'exécution du modèle d'espace d'état et de l'intégration numérique d'Euler du manipulateur 2-DOF.

III. CONCEPTION DU CONTRÔLEUR FLOU

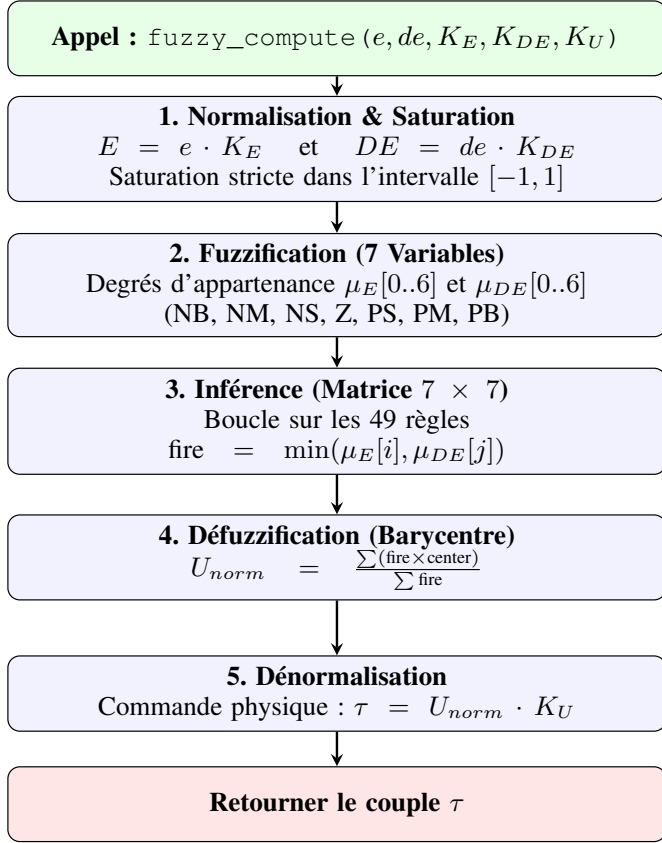


FIGURE 4. Organigramme détaillé du moteur d'inférence flou (fuzzy_compute).

A. Entrées et Fuzzification

Le contrôleur traite l'erreur de suivi $e_i(k) = \theta_{id}(k) - \theta_i(k)$ et sa dérivée discrète $\dot{e}_i(k)$. L'univers du discours de ces variables est partitionné en 7 ensembles linguistiques : **NB**, **NM**, **NS**, **Z**, **PS**, **PM**, et **PB**. Cette granularité fine permet une action de contrôle douce et précise.

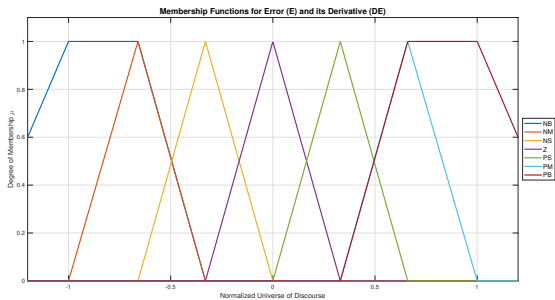


FIGURE 5. Membership Functions for Error (E) and its Derivative (DE)

B. Inférence et Base de Règles

Le mécanisme décisionnel repose sur une matrice d'inférence de 7×7 (type MacVicar-Whelan). Les règles sont structurées de manière à converger vers une erreur nulle, par exemple : *Si l'Erreur est PS et la Dérivée est NS, alors la*

Commande est Z. L'inférence utilise le minimum de Mamdani, et la défuzzification est assurée par la méthode du barycentre.

TABLE II
MATRICE D'INFÉRENCE FLOUE (7×7) DU CONTRÔLEUR

$E \setminus DE$	NB	NM	NS	Z	PS	PM	PB
NB	NB	NB	NB	NB	NM	NS	Z
NM	NB	NB	NB	NM	NS	Z	PS
NS	NB	NB	NM	NS	Z	PS	PM
Z	NB	NM	NS	Z	PS	PM	PB
PS	NM	NS	Z	PS	PM	PB	PB
PM	NS	Z	PS	PM	PB	PB	PB
PB	Z	PS	PM	PB	PB	PB	PB

1) *Gain Tuning*: Rather than modifying the shape of the membership functions for each joint, which would require recompiling the C code, we delegated the tuning to three external normalization gains : K_E , K_{DE} , and K_U . Their values, determined through heuristic trial and error, are summarized in Table III.

TABLE III
NORMALIZATION GAINS FOR FUZZY CONTROLLER (FLC)

Joint	K_E (Error)	K_{DE} (Derivative)	K_U (Output)
Joint 1	15	$3/\pi \approx 0.95$	120
Joint 2	8	$0.5/\pi \approx 0.16$	30

IV. IMPLÉMENTATION ET SIMULATION

L'algorithme de contrôle est implémenté en langage C. Pour chaque pas de temps $t \in [0, 10]$ s, le programme génère les consignes :

$$\theta_{1d}(t) = 0.5 \sin(2\pi t), \quad \theta_{2d}(t) = 0.5 \cos(2\pi t) \quad (7)$$

Les variables d'état et de commande sont mises à jour, puis stockées séquentiellement dans le fichier `data.txt` pour l'analyse post-simulation.

L'algorithme principal, illustré par la Figure 6, orchestre la génération de trajectoire, le calcul de l'erreur de poursuite et l'appel de notre contrôleur flou. Les couples générés τ_1 et τ_2 sont ensuite appliqués au modèle dynamique inverse pour calculer les accélérations, qui sont intégrées numériquement via la méthode d'Euler avec un pas $T_s = 0.001$ s.

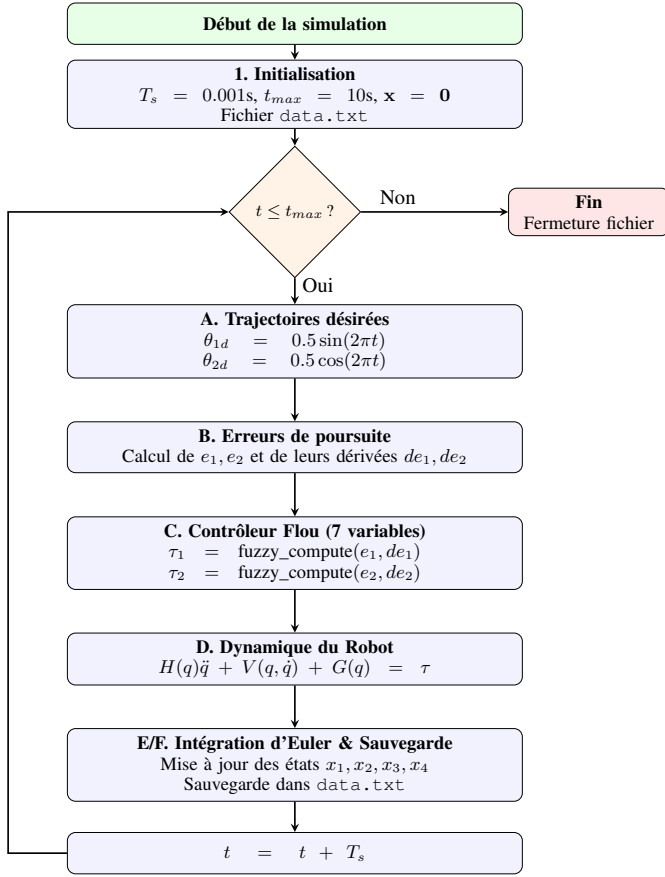


FIGURE 6. Organigramme global de la boucle de simulation en langage C (main.c).

Étant donné que le système suit une trajectoire sinusoïdale continue et non une consigne en échelon, les notions classiques de régime transitoire (temps de montée, dépassement, temps de réponse) seront évaluées en observant la phase initiale de convergence (les premières secondes) où le système tente de rattraper la trajectoire désirée.

V. ANALYSE DES PERFORMANCES TRANSITOIRES ET STATIQUES

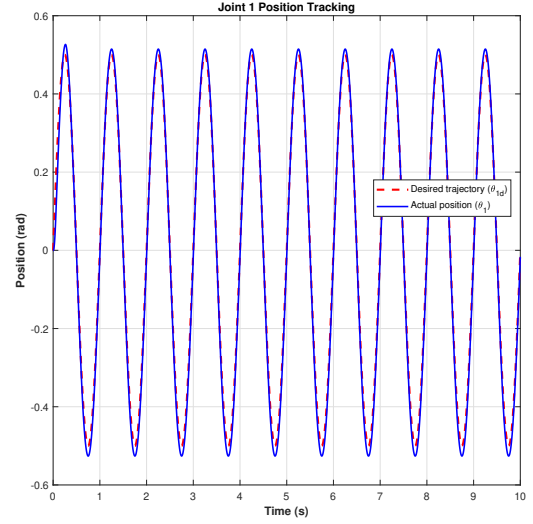


FIGURE 7. Suivi de trajectoire pour l'articulation 1 (Joint 1).

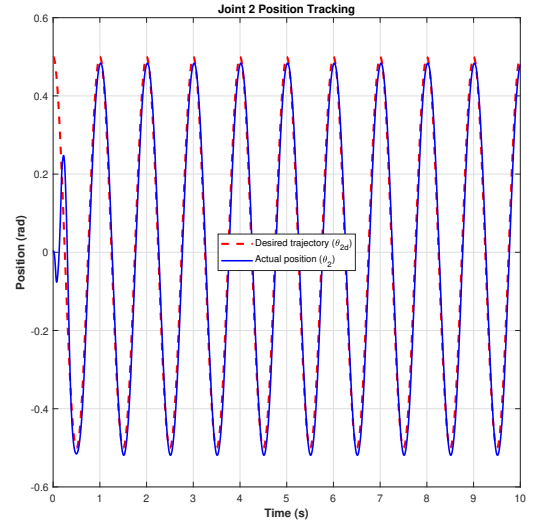


FIGURE 8. Suivi de trajectoire pour l'articulation 2 (Joint 2).

Les figures 7 et 8 mettent en évidence le comportement des deux articulations (Joint 1 et Joint 2) du robot. La figure 9 et 10 (vue zoomée) permet d'estimer les paramètres du régime transitoire avec plus de précision.

Afin de présenter ces données clairement, les observations sont résumées dans le tableau IV.

VI. PRÉCISION DE SUIVI (TRACKING ACCURACY)

La précision de suivi est excellente une fois le régime transitoire passé. Comme on peut le voir sur la **Figure 7 et 8** (vue globale sur 10 secondes), les courbes bleues (positions réelles θ_1 et θ_2) se superposent presque parfaitement aux

TABLE IV
ÉVALUATION DES PERFORMANCES TRANSITOIRES ET STATIQUES

Paramètre	Articulation 1 (Joint 1)	Articulation 2 (Joint 2)	Observations
Conditions initiales	$\theta_1(0) = 0, \theta_{1d}(0) = 0$	$\theta_2(0) = 0, \theta_{2d}(0) = 0.5$	L'articulation 2 subit une erreur initiale majeure (≈ 0.5 rad), forçant le contrôleur à une action corrective agressive.
Temps de montée (t_r)	≈ 0.25 s	≈ 0.2 s (premier croisement)	Temps pour atteindre la zone de la trajectoire désirée. L'articulation 1 suit naturellement, l'articulation 2 "plonge" avant de rejoindre la consigne.
Dépassement maximal	Faible ($\approx 4\%$)	Modéré lors du régime transitoire	Pour le Joint 1, au premier pic ($t \approx 0.3$ s), $\theta_{1d} \approx 0.5$ et $\theta_1 \approx 0.52$. Pour le Joint 2, le dépassement dynamique est visible lors du rattrapage de l'erreur initiale.
Temps de réponse (t_s)	≈ 0.4 s	≈ 0.8 à 1.0 s	Temps nécessaire pour que l'erreur de suivi devienne négligeable de façon permanente.
Erreur statique (e_{ss})	≈ 0 rad	≈ 0 rad	Après la phase transitoire ($t > 1$ s), l'erreur de poursuite tend vers zéro pour les deux articulations.

courbes rouges en pointillés (trajectoires désirées θ_{1d} et θ_{2d}). L'erreur de poursuite est maintenue à une valeur extrêmement faible tout au long des cycles sinusoïdaux, ce qui démontre la grande précision du système en régime établi.

L'analyse quantitative globale confirme ces observations visuelles. Les erreurs moyennes de poursuite (*Average tracking error*) calculées sur l'ensemble de la trajectoire sont particulièrement faibles :

- **Erreur moyenne pour l'Articulation 1 (Joint 1) :**
0.0191 rad
- **Erreur moyenne pour l'Articulation 2 (Joint 2) :**
0.0702 rad

L'erreur moyenne légèrement plus élevée pour la seconde articulation s'explique principalement par la phase transitoire initiale plus abrupte qu'elle a dû surmonter (erreur initiale de 0.5 rad), impactant la moyenne globale malgré un excellent suivi en régime permanent.

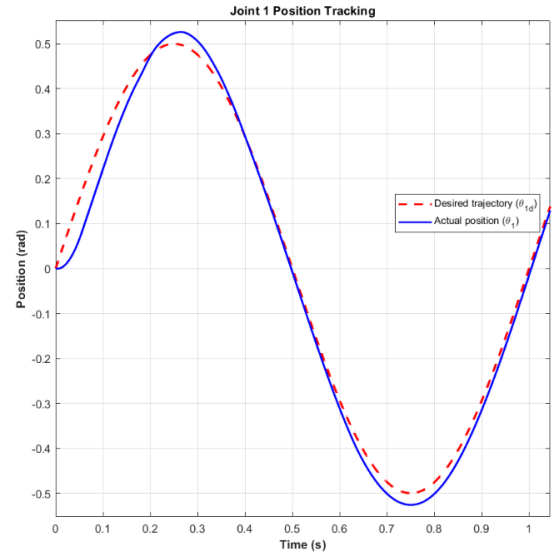


FIGURE 9. Suivi de trajectoire pour l'articulation 1 (Joint 1).

VII. ROBUSTESSE DU CONTRÔLEUR (CONTROLLER ROBUSTNESS)

La robustesse du contrôleur est particulièrement mise en évidence par le comportement de l'**Articulation 2**.

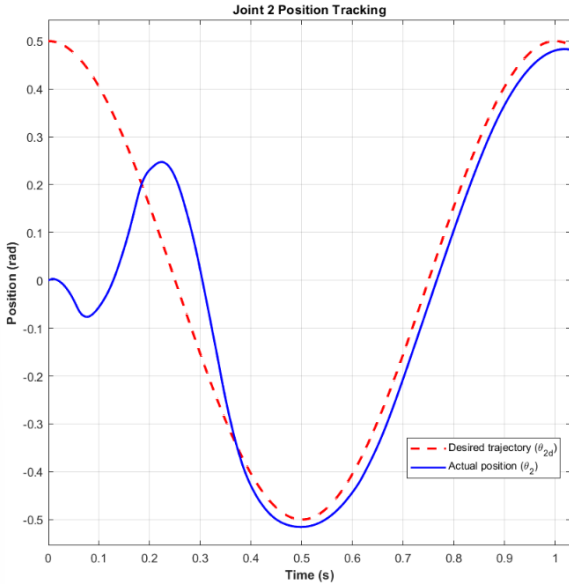


FIGURE 10. Suivi de trajectoire pour l'articulation 2 (Joint 2).

- **Rejet des perturbations initiales :** Le système démarre avec une erreur de position très importante ($\theta_2(0) = 0$ alors que $\theta_{2d}(0) = 0.5$). Malgré ce grand écart, le contrôleur parvient à stabiliser le système et à faire converger la position réelle vers la trajectoire de référence en moins d'une seconde, sans rendre le système instable.
- **Dynamique couplée :** Dans un bras manipulateur à plusieurs degrés de liberté, le mouvement d'une articulation perturbe l'autre (forces de Coriolis, inertie croisée). Le fait que les deux articulations maintiennent un suivi parfait démontre que le contrôleur rejette efficacement ces perturbations internes.

VIII. EFFICACITÉ DE LA COMMANDE EN LOGIQUE FLOUE (EFFECTIVENESS OF FUZZY LOGIC CONTROL)

L'utilisation d'un contrôleur à logique floue (Fuzzy Logic Controller - FLC) s'avère hautement efficace pour ce type de système robotique non linéaire, pour les raisons suivantes :

- 1) **Gestion des non-linéarités :** Les robots manipulateurs sont régis par des équations différentielles hautement non linéaires (gravité, forces centrifuges, frottements). Contrairement aux correcteurs classiques (comme le PID) qui nécessitent souvent une linéarisation autour d'un point de fonctionnement, la logique floue gère naturellement ces non-linéarités grâce à sa base de règles linguistiques.
- 2) **Indépendance vis-à-vis du modèle mathématique :** Les excellentes performances obtenues (faible dépassement, annulation rapide de l'erreur statique) montrent que le FLC peut piloter le robot avec précision, même s'il y a des incertitudes dans les paramètres physiques du robot (masses, longueurs, inertie).
- 3) **Performances globales :** Le FLC réussit à offrir un compromis optimal : il réagit agressivement pour corri-

ger la grande erreur initiale de l'articulation 2 (garantisant un temps de réponse rapide), tout en "adoucissant" son action près de la consigne pour éviter les oscillations (*chattering*) et garantir un suivi fluide de la sinusoïde en régime permanent.

IX. CONCLUSION

L'approche par logique floue s'est avérée particulièrement performante pour le contrôle d'un robot manipulateur 2-DOF. Contrairement aux approches classiques nécessitant une inversion dynamique exacte, le contrôleur développé compense naturellement les effets de gravité et de Coriolis via un ensemble de règles linguistiques intuitives. L'architecture hybride (simulation temps-discret en C et analyse sous MATLAB) a permis de valider pleinement la robustesse et la précision de cette stratégie de contrôle intelligent.

RÉFÉRENCES

- [1] M. W. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*, Wiley, 2006.
- [2] J. J. E. Slotine, W. Li, *Applied Nonlinear Control*, Prentice Hall, 1991.
- [3] K. M. Passino, S. Yurkovich, *Fuzzy Control*, Addison-Wesley, 1998.